

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

ATSAKYMAI · MOKYTOJUI



Interaktyvi versija

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

1.

Kiek realiųjų sprendinių turi lygtis $3x^2 - 5x + 4 = 0$?

- ☐ A vieną ☒ B **nė vieno** — $D = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 4 = 25 - 48 = -23 < 0$. ☐ C neišsprendus negalima pasakyti ☐ D du

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį $x^2 - 5x - 14 = 0$. Įrašyk abu sprendinius, atskirtus kabliataškiu.

SPRENDIMAS

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-14) = 25 + 56 = 81, \text{ todėl } x_{1,2} = \frac{5 \pm 9}{2}: x_1 = 7, x_2 = -2.$$

Atsakymas: $x_1 = 7, x_2 = -2$

2 lygis · patenkinamas

3.

Surikiuok lygties $2x^2 + x - 6 = 0$ sprendimo žingsnius teisinga tvarka.

- 1 Užrašyk koeficientus: $a = 2, b = 1, c = -6$.
- 2 Apskaičiuok $D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 49$.
- 3 $D > 0$, todėl lygtis turi du sprendinius.
- 4 $x_{1,2} = \frac{-1 \pm 7}{4}$.
- 5 $x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = -2$.

2 lygis · patenkinamas

4.

Su kuria c reikšme lygtis $x^2 + 6x + c = 0$ turi lygiai vieną sprendinį?**Atsakymas:** 9

5.

Kurios lygtys turi du skirtingus realiuosius sprendinius? Pažymėk visus tinkamus atsakymus.

☐ A $x^2 - 4x + 4 = 0$

☐ B $x^2 + 4 = 0$

☒ C $-x^2 + 3x + 1 = 0$
 $-a$ neigiamas, bet
 $D = 9 + 4 = 13 > 0$

☒ D $x^2 - 4 = 0$ — $D =$
 $0 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) =$
 $16 > 0$: sprendiniai
yra ± 2 .

EGZAMINO UŽDUOTIS

Du iš eilės einantys skaičiai

Dviejų iš eilės einančių natūraliųjų skaičių kvadratų suma lygi 181. Rask tuos skaičius.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

Sudaro lygtį, pvz., $n^2 + (n + 1)^2 = 181$.

1 tšk.

Pertvarko ją į pavidalą $n^2 + n - 90 = 0$.

1 tšk.

Išsprendžia lygtį: $n = 9$ arba $n = -10$.

1 tšk.

Atmeta $n = -10$ (tai ne natūralusis skaičius) ir parašo atsakymą: 9 ir 10.

1 tšk.

SPRENDIMAS

Tegu ieškomi skaičiai yra n ir $n + 1$. Tada $n^2 + (n + 1)^2 = 181$, t. y. $2n^2 + 2n + 1 = 181$ ir $n^2 + n - 90 = 0$.

$$D = 1 + 360 = 361 = 19^2, \text{ todėl } n = \frac{-1 \pm 19}{2}: n = 9 \text{ arba } n = -10.$$

Skaičiai yra natūralieji, todėl $n = 9$. **Atsakymas: 9 ir 10.** Patikrinimas: $81 + 100 = 181$.

MOKYTOJUI

Mokytojui

Mokiniai gali pasakyti: „Moku išspręsti bet kurią kvadratinę lygtį pagal formulę, paaiškinti, iš kur ta formulė kyla, ir dar nepradėjus spręsti nustatyti, kiek sprendinių turi lygtis.“

Dažnos klaidos ir kaip padėti

- Ženklo klaidos skaičiuojant $-4ac$, kai a arba c neigiami: tegu mokiniai rašo $D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ ir kiekvieną koeficientą ima į skliaustus.
- Pamiršamas $\pm$ arba iš $2a$ dalijama tik $\sqrt{D}$: pirmiausia užrašyti visą skaitiklį virš trupmenos brūkšnio su vardikliu $2a$, tik paskui prastinti.
- Koeficientai a, b, c nustatomi dar neperkėlus visų narių į vieną lygties pusę (daržo uždavinys: $x(x + 3) = 30$).
- $D < 0$ suprantama kaip „sprendiniai neigiami“.

Pagrindinės sąvokos (LT · EN): kvadratinė lygtis · *quadratic equation*; diskriminantas · *discriminant*; sprendinys · *root*; koeficientas · *coefficient*; pilnojo kvadrato išskyrimas · *completing the square*.

Laikas (2 x 45 min): 1 pamoka: įvadinė užduotis, tyrinėjimas, paaiškinimas (įrodymas privalomas pagal programą). 2 pamoka: pavyzdžiai, savikontrolė, egzamino tipo užduotis.

Programa: 32.1.1.1, „įrodoma ir taikoma kvadratinės lygties sprendinių formulė; diskriminantas siejamas su sprendinių skaičiumi; tekstiniai uždaviniai modeliuojami kvadratinėmis lygtimis“ (pagal V-594 tekstą). Pasiekimai A1, A3, B2, C1.